TEST PAA

TEST 2

1. Arbori generalizați

nivel → răd. este nivelul 1.

grad → nr. fii

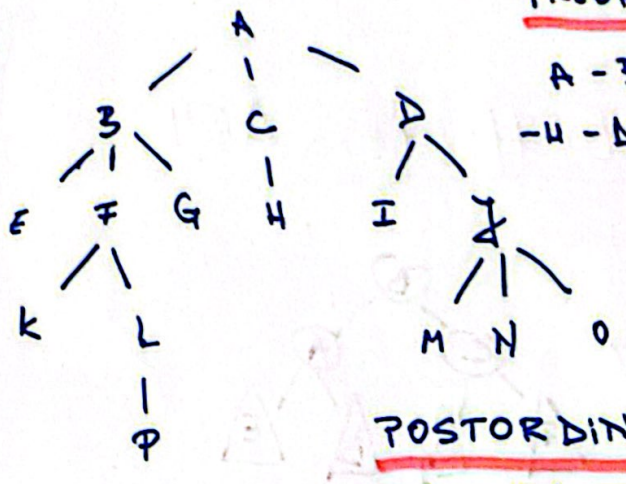
grad arbore = grad max.

lung. drum = nr. de ramuri parcurse

! răd. are lung. drumului 1.

înălțime - de la nod la frunză

adâncime - de la răd. la nod



PREORDINE RSD

A-B-E-F-K-L-P-G-C-
-H-D-I-J-M-N-O

INORDINE SRD

E-B-K-F-P-L-G-A-
-H-C-I-D-M-J-N-O

POSTORDINE SDR

E-K-P-L-F-G-B-H-C-I-M-N-
-O-J-D-A.

2. Arbori Binari. Arbori Binari Ordonați

nr. max. de noduri la un nivel i : 2^{i-1}

nr. max. de noduri = $\sum_{i=1}^{h} 2^{i-1} - 1$; $h > 0$ (înălțime)

arbore binar plin : $2^h - 1$ noduri

Scanned with CamScanner

Arbore binar complet

la un nod i → i/2 - tată
→ 2*i - fiu stâng
→ 2*i+1 - fiu drept.

căutare în arbore binar ordonat: $\log_2 n$ comparații

nr. max. de noduri al nivelului i este 2^{i-1}.

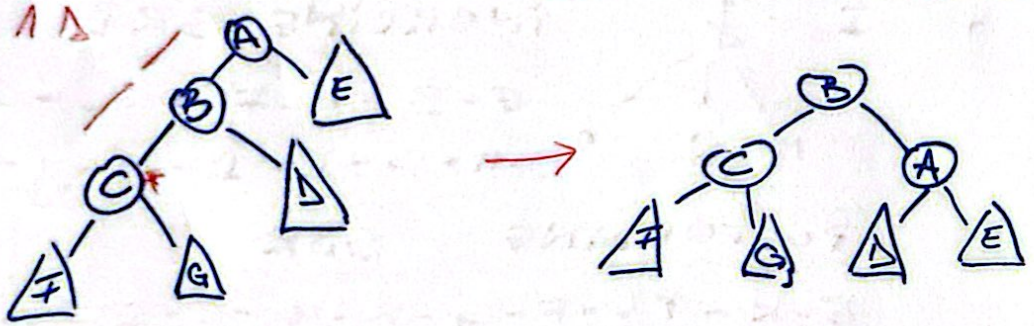
ștergere: • dacă are doi fii vine în locul lui cel care e înaintea lui la parcurgerea în inordine.
• dacă are doar un fiu se trage peste

Arbori binari echilibrați. Arbori binari optimi (AVL)

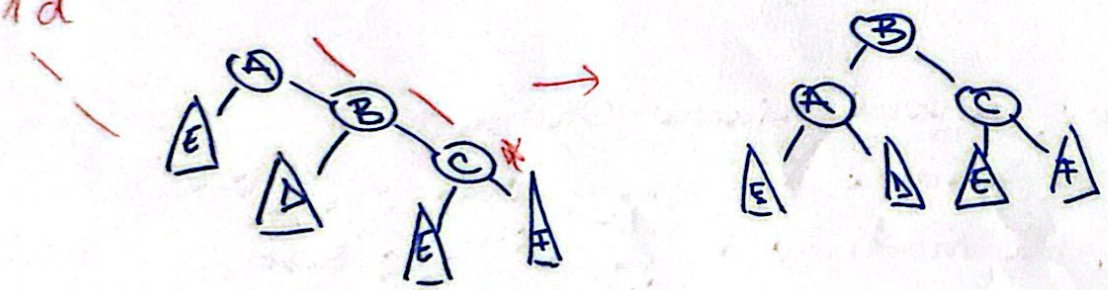
$|h_s - h_d| \leq 1$

ECHILIBRĂRI

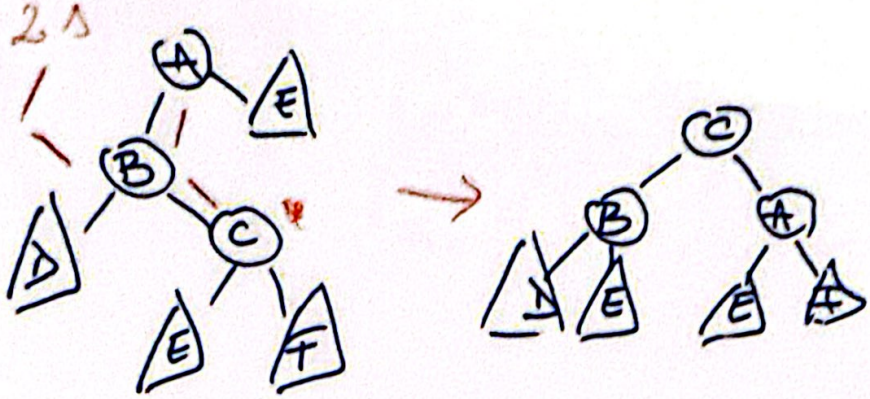
I. 1 ▷



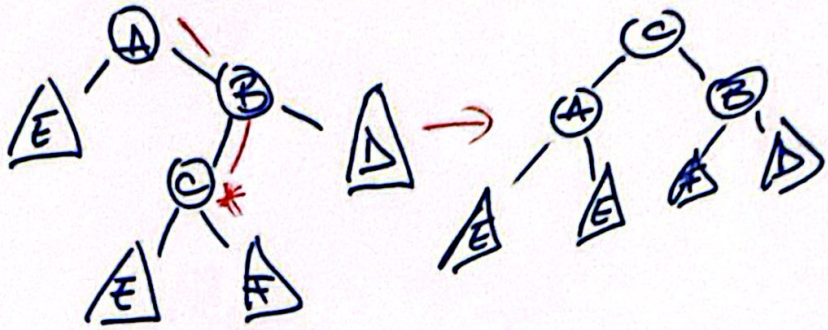
I 1 d



III. 2 s



IV. 2 d



Scanned with CamScanner